Tema 5: A revolução informacional no espaço geográfico

A revolução informacional transformou profundamente a organização do espaço geográfico mundial e brasileiro. O avanço simultâneo da informática, das telecomunicações e da internet permitiu a circulação instantânea de dados, ordens e capitais financeiros por todo o planeta. Contudo, essa velocidade não atinge todos os lugares e pessoas da mesma maneira. Longe de criar um mundo plano e integrado de forma justa, a difusão da informação gerou novas formas de fragmentação e desigualdade socioespacial, separando regiões hiperconectadas e lucrativas de vastas áreas isoladas e marginalizadas.

Para interpretar esse fenômeno, a teoria de Milton Santos é o ponto de partida indispensável. O autor criou o conceito de "meio técnico-científico-informacional" para definir a fase atual em que a ciência, a tecnologia e a informação unem-se para orientar a produção do espaço. Ao mesmo tempo, o geógrafo David Harvey explica o efeito da "compressão do espaço pelo tempo", no qual as distâncias parecem encurtar devido à rapidez dos fluxos de dados e comunicações. Contudo, essa fluidez atende prioritariamente às grandes corporações, aprofundando a divisão no território entre "espaços luminosos" (que concentram redes modernas e poder de decisão) e "espaços opacos" (desprovidos de conectividade e repletos de carências sociais).

Essa transformação acelerou-se a partir das últimas décadas do século XX, com a consolidação da Terceira Revolução Industrial e a popularização dos computadores e da internet. O trânsito de dados e sinais digitais tornou-se tão estratégico para a economia mundial quanto o transporte físico de matérias-primas e mercadorias. As decisões financeiras e a gestão das empresas passaram a ser tomadas à distância e em tempo real. No Brasil, essa revolução chegou com intensidade a partir dos anos 1990, acompanhando a privatização das telecomunicações e a modernização do consumo, mas concentrou suas estruturas mais velozes nos grandes centros urbanos do Sudeste e Sul.

No espaço geográfico, a revolução informacional aprofunda a chamada exclusão digital. Enquanto executivos, bancos e empresas do agronegócio operam com redes de fibra óptica e satélites de alta precisão, milhões de famílias nas periferias urbanas e no meio rural não possuem sequer acesso estável à internet para estudar ou trabalhar. Como analisa Rogério Haesbaert, a ideia de um mundo totalmente sem fronteiras esconde a realidade da contenção territorial: os dados circulam livremente pelas redes globais, mas a maior parte das pessoas continua presa a espaços precarizados, sem acesso real aos benefícios proporcionados pela tecnologia.

A circulação invisível da informação depende de estruturas materiais muito concretas e desiguais no território. Cabos submarinos de fibra óptica, antenas de telefonia 5G, data centers e torres de transmissão são os "fixos geográficos" que sustentam os "fluxos" digitais, conforme

demonstrado por Milton Santos e Maria Laura Silveira. No Brasil, essas instalações concentram-se nas capitais e nos eixos metropolitanos do litoral e do Centro-Sul. As pequenas cidades do interior e as regiões Norte e Nordeste sofrem com conexões lentas e instáveis, o que encarece serviços, dificulta o comércio local e limita a atração de novas atividades econômicas e empregos qualificados.

Superar os descompassos da revolução informacional exige tratar a internet e as tecnologias de comunicação como bens públicos e direitos fundamentais de cidadania. O Estado brasileiro precisa liderar a expansão da infraestrutura digital para áreas remotas, comunidades quilombolas e aldeias indígenas, assegurando acesso livre, seguro e de qualidade para toda a população. Além disso, é urgente investir no desenvolvimento de tecnologias, inteligência artificial e softwares nacionais, garantindo a soberania de dados do país e evitando que a sociedade brasileira atue apenas como mercado consumidor dependente de monopólios estrangeiros de tecnologia.

Nesse cenário de rápidas mudanças sociotécnicas, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), conduzida pelos Institutos Federais e pelo IFMG, exerce um papel educativo e social insubstituível. O ensino de Geografia na EPT não deve tratar a revolução informacional apenas como uma lista de inovações técnicas ou aplicativos modernos. A sua missão é proporcionar uma formação humana integral que prepare os estudantes para entender criticamente como as redes digitais transformam o mundo do trabalho, capacitando-os técnica e eticamente para atuar na construção de um território integrado, democrático e socialmente justo.

Roteiro Mental em 7 Passos para Memorização

1. **Conceito e tese:** A revolução informacional conecta o mundo em tempo real, mas produz uma nova divisão entre regiões conectadas e áreas isoladas.
2. **Teoria de base:** Milton Santos (meio técnico-científico-informacional, espaços luminosos vs. opacos) e David Harvey (compressão espaço-tempo e desigualdade).
3. **Evolução histórica:** Terceira Revolução Industrial nos anos 1970/80 e privatizações dos anos 1990 no Brasil, concentrando a infraestrutura no Centro-Sul.
4. **Impacto e território:** A exclusão digital no campo e nas periferias; Rogério Haesbaert mostra a contenção dos trabalhadores enquanto o capital flui livremente.
5. **A base material das redes:** As redes precisam de fixos materiais (antenas, cabos e data centers descritos por Milton Santos e Silveira), que são escassos no interior.
6. **Políticas e soberania:** Internet como direito público universal e investimento em ciência e tecnologia própria para garantir a soberania nacional de dados.
7. **Papel da EPT e do IFMG:** A Geografia contextualiza a tecnologia no mundo do trabalho, formando técnicos conscientes que combatem a desigualdade territorial.